Recorriendo el archipiélago en bicicleta



Al archipiélago *Milislotes* han llegado las bicicletas. Sus habitantes están entusiasmados y no se bajan de la bici en todo el día, yendo de un lado para otro sin descanso. Pero las islas son tan pequeñas que terminan todos mareados de dar vueltas sin parar, por lo que se están planteando crear una red de puentes rectos que les permita ir en bici de cualquier isla a cualquier otra.

Han pedido presupuesto al arquitecto, que ha confeccionado una lista con todos los puentes que podrían construirse entre islas del archipiélago y cuánto costaría construir cada uno de esos puentes. ¿Podrías ayudarles a decidir qué puentes construir de tal forma que se pueda ir en bici desde cualquier isla a cualquier otra y el coste total de la obra sea lo mínimo posible?

Entrada

La entrada estará compuesta por diversos casos de prueba. La primera línea indica cuántos vendrán a continuación.

Cada caso ocupa varias líneas: en la primera aparece el número I de islas en el archipiélago (entre 1 y 10.000); en la siguiente aparece el número P de puentes presupuestados (entre 0 y 100.000); y a continuación aparece una línea por cada uno de estos puentes con tres enteros, las islas que une (numeradas entre 1 e I) y el coste de construir ese puente (un valor entre 1 y 100.000). Los puentes siempre van de una isla a otra distinta, son transitables en bici en ambos sentidos, y no se ha presupuestado más de un puente entre un mismo par de islas.

La suma de las I de todos los casos de prueba de la entrada no pasa de 500.000, y la de los P tampoco.

Salida

Para cada caso de prueba se escribirá, en una línea, el coste mínimo de construir los puentes necesarios para unir todas las islas por bici. Si no hubiera suficientes puentes presupuestados para lograrlo, se escribirá `No hay puentes suficientes`.

Entrada de ejemplo

```
3
4
5
1 2 5
1 3 10
2 4 7
1 4 8
3 4 2
```

```
4
3
1 2 3
2 4 5
4 1 8
1
0
```

Salida de ejemplo

```
14
No hay puentes suficientes
0
```

Notas

En el primer caso de ejemplo se construyen los puentes entre las islas 3 y 4 (coste 2), 1 y 2 (coste 5) y 2 y 4 (coste 7), en total 14. El puente entre la 1 y la 4 (coste 8) sobra, porque esas islas ya quedan unidas a través de la 2. Tampoco se construye el que va directo de la 1 a la 3 (coste 10), aunque obligue a ir en bici de una a otra pasando por la 2 y la 4: lo que se quiere que sea mínimo es lo que cuesta construir los puentes, no lo largo de cada trayecto.

En el segundo caso de ejemplo se han presupuestado tres puentes para cuatro islas, que serían justo los necesarios, pero los tres unen entre sí las islas 1, 2 y 4, y ninguno llega a la isla 3.

En el tercero hay una sola isla, así que no hace falta construir ningún puente para poder ir de cualquier isla a cualquier otra, y el coste es 0.